FRANÇAIS



P I P E L I N E

Vibrato de hauteur

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Pipeline est un plugin VST3 NINE HANDS | DSP qui reprend le vibrato EarthQuaker Devices Aqueduct : mêmes commandes (RATE, DEPTH et un sélecteur MODE à 8 positions), mêmes huit modes de modulation, du « pas si bizarre » au « franchement bizarre », et même footswitch Flexi-Switch.

Comme la pédale, Pipeline est un vrai vibrato de hauteur : la guitare passe dans une ligne de retard très courte dont la longueur est modulée, on entend donc une variation de hauteur (et non de volume, ce serait un trémolo). Dans les modes à forme d'onde, le signal est 100 % traité, comme sur l'original ; seul Env P a un mélange sec / traité.

Pipeline a été construit d'après le manuel d'origine, la page du fabricant et les tests (Premier Guitar, MusicRadar, Guitar World, Bonedo). La forme de chaque mode a été dessinée comme la forme du mouvement de hauteur que l'on entend, puis mesurée sur des signaux de test.

Le visuel est celui de NINE HANDS | DSP : boîtier bleu océan et vagues japonaises. Les textes, graduations, vagues, cadre et logo sont dessinés en vectoriel par le plugin : ils restent nets à toutes les tailles de fenêtre, y compris sur les écrans Retina et 4K.

2. Installation

Téléchargement

Sur la page GitHub Nine-Hands-Dsp/pipeline, les boutons Télécharger Windows et Télécharger macOS du README donnent toujours la dernière version (Pipeline-VST3-Windows.zip, Pipeline-VST3-macOS.zip).

Windows

Décompressez l'archive et copiez le dossier Pipeline.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Décompressez l'archive et copiez Pipeline.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou /Library/Audio/Plug-Ins/VST3). La version est universelle (Apple Silicon et Intel) et signée localement ; si macOS la bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Pipeline.vst3 dans le Terminal.

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Pipeline (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble



Nº	Commande	Rôle
1	RATE	Vitesse du LFO (en Env R : sensibilité de l'enveloppe ; en Env P : sensibilité et amplitude du bend)
2	DEPTH	Intensité du vibrato (en Env D : sensibilité de l'enveloppe ; en Env P : mélange sec / traité)
3	MODE	8 positions : SINE, TRI, RAMP, SQR, RAND, ENV D, ENV R, ENV P ; l'étiquette du mode choisi s'allume en bleu
4	Écran	À gauche : valeur de la commande touchée, sinon le mode, la vitesse et l'écart de hauteur en direct. À droite : courbe de la modulation en direct
5	Barre de presets	Flèches = preset précédent / suivant, nom = menu des presets
6	LED	Effet en marche (LED bleue à facettes) ; sa lumière éclaire la façade
7	Footswitch	Flexi-Switch : appui bref = marche / arrêt, appui maintenu = momentané
8 / 9	OUT / IN	Sortie à gauche, entrée à droite, comme sur une vraie pédale

4. Les commandes

RATE

Vitesse du LFO, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle la hauteur monte et descend : 0,1 Hz tout à gauche, environ 1,8 Hz à 12 h, 5,6 Hz à 15 h, 16 Hz tout à droite. En Env R, il devient la sensibilité de l'enveloppe ; en Env P, la sensibilité et l'amplitude générale du bend. Avec la synchro tempo, RATE choisit une valeur de note (voir section 6).

DEPTH

Intensité du vibrato (amplitude du LFO). La course est progressive : léger frémissement jusqu'à 11 h, vibrato classique vers midi, tangage au-delà. Comme sur tout vibrato à ligne de retard, un même DEPTH donne plus d'écart de hauteur quand RATE est plus élevé ; aux réglages extrêmes, l'écart est tenu vers +4 / -6 demi-tons pour que le son ne se retourne jamais. En Env D, DEPTH devient la sensibilité de l'enveloppe ; en Env P, le mélange sec / traité.

Tourner les potards

Tirez vers le haut / la droite pour augmenter ; Maj = réglage fin ; molette ; double-clic = retour à 12 h ; clic droit = MIDI Learn. Les potards à jupe moletée et chapeau en aluminium tourné sont tirés d'une photo : comme sur un vrai potard filmé, les reflets du métal et l'ombre restent fixes (lumière en haut à gauche), seuls le repère blanc du chapeau et le point blanc du moletage tournent, à l'angle exact.



RATE et DEPTH : potards moletés, repère et point blancs.

5. Les huit modes

Comme dans le manuel d'origine, les modes sont classés du « pas si bizarre » au « franchement bizarre ». Cliquez sur le sélecteur MODE et tirez, utilisez la molette, ou cliquez directement sur une étiquette autour du sélecteur. Le sélecteur a de vrais crans, comme le gros potard de Ring Think : le repère saute d'une position à l'autre (jamais entre deux) et bute aux deux extrémités (SINE et ENV P). L'étiquette du mode choisi s'allume dans le bleu de la LED, comme une écriture lumineuse, et s'éteint quand l'effet est coupé.

Mode	Ce qu'on entend	RATE	DEPTH
SINE	Hauteur qui ondule en douceur : le vibrato d'ampli classique.	Vitesse	Intensité
TRIANGLE	Montée et descente plus franches que le sinus, un bend plus marqué au sommet de chaque cycle.	Vitesse	Intensité
RAMP	Un « ping » de sonar vers le haut, une descente rapide, puis un palier et un retour façon synthé.	Vitesse	Intensité
SQUARE	Deux hauteurs et un saut presque instantané entre elles : des trilles sans hammer-on ni pull-off.	Vitesse	Intervalle
RANDOM	Pleurage de disque voilé à faible DEPTH, glissandos de plus en plus ivres et aléatoires en montant DEPTH.	Vitesse	Intensité et désordre
ENV D	LFO sinus dont l'intensité suit l'attaque : plus on attaque fort, plus le vibrato est profond.	Vitesse	Sensibilité de l'enveloppe
ENV R	Vibrato sinus dont la vitesse suit l'attaque : environ 0,35 Hz au repos, jusqu'à 13 Hz en attaquant fort.	Sensibilité de l'enveloppe	Intensité
ENV P	Mode « My Bloody Valentine » : chaque attaque fait plonger la hauteur, comme un levier de vibrato, puis elle remonte. Seul mode avec signal sec.	Sensibilité et amplitude du bend	Mélange sec / traité

- Mélange en Env P : DEPTH tout à gauche = tout sec, 12 h = 50 / 50 avec un peu d'annulation de phase (chorus sensible au toucher, pseudo-flanger), tout à droite = tout traité (plongées de hauteur pures). Au-delà de midi, le signal sec diminue progressivement.
- Modes d'enveloppe : comme le conseille le manuel d'origine, placez Pipeline en premier dans la chaîne, avant tout ce qui ajoute du gain. Il est réglé pour des micros à sortie faible ou moyenne ; avec des micros puissants, baissez la sensibilité (RATE en Env R et Env P, DEPTH en Env D).



Le sélecteur MODE (Sine, puis Env P) : il saute d'un cran à l'autre (butées sur SINE et ENV P) et l'étiquette du mode choisi s'allume en bleu.

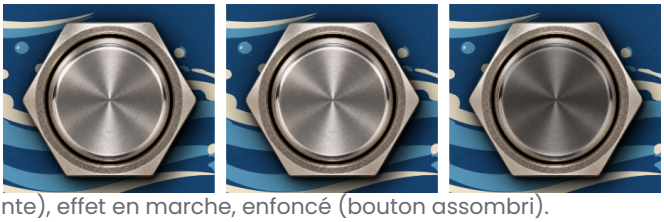
6. Footswitch, LED et synchro tempo

- Flexi-Switch (comme sur l'Aqueduct) : un clic bref met l'effet en marche ou le coupe. Si l'effet est coupé et que vous maintenez l'appui, le footswitch devient momentané : l'effet agit tant que vous appuyez et se coupe au relâchement (au-delà d'environ 0,45 s). Le bouton s'assombrit tant qu'il est enfoncé. Ce comportement se désactive par clic droit > Settings > Flexi-Switch: hold = momentary.

• Le bypass et les commutations passent par un court fondu de 12 ms (aucun clic), comme la commutation silencieuse à relais de la pédale. La LED bleue à facettes s'allume et s'éteint en fondu et éclaire la façade autour d'elle.

• Synchro tempo (clic droit > Tempo sync) : le LFO suit le tempo du DAW et RATE choisit la valeur de note d'un cycle : 4 mesures, 2 mesures, 1 mesure, 1/2, 1/4 D, 1/2 T, 1/4, 1/8 D, 1/4 T, 1/8, 1/8 T, 1/16, 1/16 T, 1/32 (D = pointée, T = triolet). Quand le transport est en lecture, la phase du LFO est calée sur les mesures. La synchro s'applique à Sine, Triangle, Ramp, Square, Random et Env D. Sans tempo de l'hôte, l'écran affiche NO TEMPO et RATE fonctionne normalement.

• Tous les paramètres sont automatisables dans le DAW (Rate, Depth, Mode, Tempo Sync, Footswitch, Flexi-Switch, mode du footswitch MIDI).



Footswitch : bypass (LED éteinte), effet en marche, enfoncé (bouton assombri).

7. MIDI

Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards). Pipeline écoute tous les canaux MIDI. Aucun CC n'est assigné d'office : vous choisissez chacun avec le MIDI Learn, le plugin ne réagit donc jamais à un contrôleur que vous n'avez pas assigné vous-même.

MIDI Learn : clic droit sur RATE, DEPTH, MODE ou le footswitch. Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Bougez ensuite une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : l'écran affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Le sous-menu MIDI map contient Learn pour chacune des 5 commandes (Tempo Sync compris), Cancel MIDI learn et Clear all MIDI assignments. Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande. Les assignations sont sauvegardées avec le projet : un projet enregistré avec une version précédente garde les siennes.

Commande	Assignation	Type
Rate	MIDI Learn	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC n+32 pour un CC de 0 à 31
Depth	MIDI Learn	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC n+32
Mode	MIDI Learn	Sélecteur 8 positions : 0-127 découpé en 8 zones égales (Sine à Env P)
Tempo Sync	MIDI Learn	Bascule : 64 et plus = ON
Footswitch	MIDI Learn	Chaque appui bascule marche / arrêt (par défaut, pour les footswitchs momentanés comme la M-Vave Chocolate) ou à accrochage (127 = on / 0 = off)

• Mode du footswitch MIDI : clic droit > Settings > MIDI footswitch: each press toggles on / off (par défaut : un appui = marche, l'appui suivant = arrêt, inutile de maintenir) ou MIDI footswitch latching (127 = on / 0 = off) pour les footswitchs à accrochage.

• Pédales d'expression sur RATE ou DEPTH : mouvement lissé (rampe entre deux messages, puis lissage à 2 pôles), CC 14 bits accepté, course apprise automatiquement (0 et 100 % atteints même si la pédale n'envoie que 2-116) et petites zones mortes aux butées. Une pédale sur RATE en Env P règle l'amplitude du bend en temps réel.

- Program Change 1 à 15 : presets d'usine.

8. Fenêtre et écran

Pipeline utilise le format pédale simple des autres pédales NINE HANDS | DSP : la fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 %. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % pour cette fenêtre ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Pipeline (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur). Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite jusqu'à 150 % (proportions bloquées).

La partie gauche de l'écran affiche pendant 2,5 s la valeur de la commande que vous venez de bouger, avec son rôle dans le mode en cours (par exemple RATE (BEND RANGE) en Env P, DEPTH (MIX) 50 / 50). Le reste du temps, elle montre le mode, la vitesse du LFO et l'écart de hauteur en cents en direct (la profondeur du bend en Env P).

Oscilloscope : la partie droite de l'écran dessine la modulation de hauteur en direct (animée, 30 images par seconde), en défilant de droite à gauche : le bord droit, c'est ce que vous entendez maintenant. RATE change le nombre de cycles, DEPTH la hauteur, MODE la forme (sinus, triangle, rampe sonar, carré, aléatoire). Dans les modes d'enveloppe, la courbe suit votre jeu : la vague gonfle (Env D), accélère (Env R) ou plonge comme un levier de vibrato (Env P) à chaque attaque, et reste plate quand rien ne joue. En bypass, la courbe devient plate et grisée.



Écran : informations et oscilloscope en direct (Sine, Env P), puis valeur de la commande qu'on règle (Rate en Hz, Rate en synchro tempo).

9. Presets

15 presets d'usine sont fournis (aussi dans le menu de presets du DAW et en Program Change MIDI). Les deux premiers sont les « Suggested Settings » du manuel d'origine. Neuf emplacements utilisateur peuvent être enregistrés depuis le menu des presets (ils gardent Rate, Depth, Mode et Tempo Sync).

N°	Preset	Mode	Rate	Depth	Description
1	Smooth Sine Wave	SINE	40 % (1,1 Hz)	40 %	Le premier réglage conseillé du manuel d'origine : un vibrato doux et classique.
2	Haunting Ramp (High Rate)	RAMP	75 % (5,6 Hz)	50 %	Le deuxième réglage conseillé du manuel d'origine : des « pings » de sonar à vitesse élevée.
3	Chooglin' Amp Vibrato	SINE	65 % (3,6 Hz)	30 %	Sinus plus rapide et moins profond : le vibrato d'ampli du swamp rock.
4	Seasick Sine	SINE	25 % (0,53 Hz)	75 %	Lent et profond : la hauteur tangue comme un bateau.
5	Triangle Wobble	TRIANGLE	50 % (1,8 Hz)	50 %	Des virages plus francs en haut et en bas de chaque cycle que le sinus.
6	Sonar Ping	RAMP	35 % (0,89 Hz)	65 %	Une rampe lente : un « ping » vers le haut, puis une descente rapide et un long palier.
7	Hammer-On Trill	SQUARE	65 % (3,6 Hz)	60 %	Onde carrée : deux hauteurs et un saut instantané entre elles, un trille sans hammer-on.
8	Kosmische Pulse	SQUARE	40 % (1,1 Hz)	35 %	Carré plus lent et moins profond : des pulsations kosmische régulières.
9	Warped Record	RANDOM	30 % (0,69 Hz)	20 %	Random à faible Depth : le pleurage d'un disque voilé.
10	Drunken Master	RANDOM	50 % (1,8 Hz)	85 %	Random à forte Depth : des glissandos imprévisibles et « graisseux ».
11	Motorik Dig-In	ENV D	60 % (2,9 Hz)	60 % (sensib.)	Env D : plus on attaque fort, plus le vibrato est profond. Pour les grooves motorik.
12	Touch Rate Ripple	ENV R	55 % (sensib.)	45 %	Env R : plus on attaque fort, plus le vibrato est rapide.
13	My Bloody Valentine	ENV P	60 % (amplitude)	tout traité	Env P tout traité : chaque attaque fait plonger la hauteur comme un levier de vibrato, puis elle remonte.
14	Touch Chorus	ENV P	30 % (amplitude)	50 / 50	Env P à midi : 50/50 sec / traité, un chorus sensible au toucher.
15	Pseudo Flange	ENV P	15 % (amplitude)	50 / 50	Env P avec une petite amplitude à 50/50 : un pseudo-flanger dynamique.

10. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Pipeline en premier, avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle) : les modes d'enveloppe ont besoin du signal clair et dynamique de la guitare, et un vibrato devant l'ampli sonne comme la pédale sur un pedalboard.

• Env P avec le Flexi-Switch : maintenez le footswitch seulement sur les accords à « tordre », pour le jeu en glissé façon Kevin Shields.

• Accordages graves : Pipeline n'a pas de détection de hauteur, une 7 cordes en Sol ou plus bas fonctionne sans limite. Sur les notes graves, gardez DEPTH un peu plus bas : un même écart en cents s'entend davantage en battements sur un gros accord grave.

• Une pédale d'expression sur DEPTH en Sine ou Triangle fait entrer le vibrato en fin de note tenue ; sur RATE, elle accélère une ondulation façon Leslie.

• Square à RATE élevé et DEPTH faible donne une texture rapide qui papillonne ; Random à DEPTH minimum ajoute un léger pleurage de bande aux arpèges clairs.

11. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Mono ou stéréo (même modulation sur les deux canaux)
Moteur	Ligne de retard modulée avec interpolation Hermite 4 points, tables de LFO dessinées en hauteur, suiveur d'enveloppe (attaque 1,5 ms, relâchement 140 ms), passe-bas 2 pôles à 7,2 kHz et saturation douce sur la voie traitée, fondu entre têtes de lecture aux changements de mode et de preset
Retard	0,6 ms minimum plus la moitié de la course de modulation (jusqu'à environ 11 ms à DEPTH maximum et RATE lent) ; aucune latence déclarée à l'hôte, comme un vibrato matériel
Plage de hauteur	Jusqu'à environ +4 / -6 demi-tons (limiteur de pente : jamais de lecture à l'envers)
Fréquences	44,1 à 192 kHz
Visuel	Fond 1235 x 1800 calculé en 4K ; textes, graduations, vagues, cadre et logo vectoriels, nets à toutes les tailles
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ), jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows
MIDI	Tous les canaux ; MIDI Learn sur 5 commandes (rien d'assigné par défaut, sauvegardé avec le projet), CC 14 bits, Program Change 1 à 15